

Trabajo Práctico Número 6: Campos de velocidad y condiciones de compatibilidad

1. Considere el movimiento de un fluido con componentes de velocidad u y v derivadas de un potencial Φ :

$$u = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \Phi}{\partial y},$$

mientras que la componente w es idénticamente cero. Dibuje los campos de velocidad para los potenciales siguientes:

a) $\Phi = \frac{1}{4\pi} \log(x^2 + y^2) = \frac{1}{2\pi} \log r, \quad (r^2 = x^2 + y^2)$

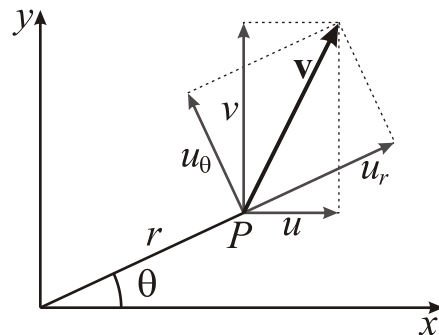
b) $\Phi = x,$

c) $\Phi = Ar^n \cos n\theta, \quad \left(\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}\right)$

d) $\Phi = \frac{\cos \theta}{r},$

Se recomienda presentar los resultados utilizando software como Matlab® u Octave^(GNU).

Nota: Un flujo de un campo cuyas componentes de velocidad se obtienen de una función potencial $\Phi(x, y, z)$ es llamado *flujo potencial*. En los ejemplos mencionados en este problema tenemos varios casos en los cuales Φ se expresa en términos de coordenadas polares r, θ . Si notamos que el vector velocidad (u, v) es exactamente el gradiente de una función escalar $\Phi(x, y, z)$, vemos por análisis vectorial que las componentes de velocidad en coordenadas polares son:



$$u_r = \frac{\partial \Phi(r, \theta)}{\partial r}, \quad u_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi(r, \theta)}{\partial \theta},$$

donde u_r, u_θ son las componentes de velocidad en las direcciones radial y tangencial, respectivamente. Quedan relacionadas con las componentes en coordenadas Cartesianas de esta forma:

$$u_r = \frac{\partial \Phi(r, \theta)}{\partial r} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = u \cos \theta + v \sin \theta,$$

$$u_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \Phi(r, \theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta} \right) = -u \sin \theta + v \cos \theta.$$

2. El movimiento de un fluido incompresible en dos dimensiones puede obtenerse de una función de corriente Ψ del siguiente modo:

$$u = \frac{\partial \Psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \Psi}{\partial x}, \quad w = 0.$$

Esquematice las líneas de corriente $\Psi = \text{cte}$ para las siguientes funciones y compare los resultados con los del problema anterior:

- a) $\Psi = c\theta$,
- b) $\Psi = y$,
- c) $\Psi = Ar^n \sin n\theta$,
- d) $\Psi = -\frac{\sin \theta}{r}$.

Superponga las gráficas de estas funciones con su correspondiente campo del ejercicio 1.

3. Para los flujos descritos por los potenciales y línea de corrientes listados en los ejercicios de arriba:

- a) Muestre que la vorticidad desaparece en cada caso.
- b) Obtenga las expresiones para el tensor tasa de deformación.
- c) Verificar si los flujos resultan incompresibles.

4. Suponga que se nos da el siguiente campo de desplazamiento definido en un círculo unitario,

$$\begin{aligned} u &= ax^2 + bxy + c, \\ v &= by^2 + cx + mz, \\ w &= mz^3. \end{aligned}$$

¿Existe compatibilidad?

5. Suponga que el campo de desplazamiento en un círculo unitario es

$$\begin{aligned} u &= ar \log \theta, \\ v &= ar^2 + c \sin \theta, \\ w &= 0. \end{aligned}$$

- a) ¿El campo es compatible?
- b) Grafique el campo de desplazamientos e interprete los resultados.

Ayuda: Convertir el campo de desplazamientos a coordenadas polares y luego utilizar la siguiente condición de compatibilidad*:

$$S_{zz} \equiv \frac{2}{r} \frac{\partial^2 \varepsilon_{\theta r}}{\partial \theta \partial r} - \frac{\partial^2 \varepsilon_{\theta \theta}}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varepsilon_{rr}}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varepsilon_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial \varepsilon_{r\theta}}{\partial \theta} - \frac{2}{r} \frac{\partial \varepsilon_{\theta \theta}}{\partial r} = 0.$$

También puede verificar esta ecuación de compatibilidad utilizando software simbólico (Maple®, Mathematica®, Matlab®, Octave^(GNU) ó Maxima^(GNU)).

* Tomada del Apéndice II.4, Pág. 669, del libro "Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium", por Lawrence E. Malvern, Ed. Prentice Hall, 1969.

6. **Rotación infinitesimal y vorticidad.** Sean $\mathbf{u}(\mathbf{x})$, $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ campos de desplazamiento y velocidad, respectivamente. Definimos el tensor de *rotación infinitesimal* como

$$\omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right)$$

Para este tensor, construimos un vector *dual* (vector de *rotación*)

$$\omega_k = \frac{1}{2} \varepsilon_{kij} \omega_{ij} \quad \rightarrow \quad \omega_{ij} = \varepsilon_{ijk} \omega_k \quad (7.1)$$

Por otra parte, definimos el tensor de *vorticidad* o de *spin* como

$$\Omega_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} - \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right)$$

Para este tensor, construimos un vector *dual* (vector de *vorticidad*) con una convención ligeramente distinta a la anterior:

$$\Omega_k = \varepsilon_{kij} \Omega_{ij} \quad \rightarrow \quad \Omega_{ij} = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijk} \Omega_k \quad (7.2)$$

(notar que esta definición está cambiada en la tercera edición de Fung respecto de la segunda edición).

- Demostrar que el vector de rotación puede interpretarse físicamente como la rotación que sufre el entorno del punto considerado.
- Demostrar la relación que da el tensor de rotación en función de su vector dual (ec. 7.1).
- Demostrar la relación que da el tensor de vorticidad en función de su vector dual (ec. 7.2).
- Demostrar que

$$\boldsymbol{\Omega} = \text{rot}(\mathbf{v})$$

- Dar la interpretación física del vector vorticidad o de spin.